

第10讲学习资料 | 角的计算综合

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第10讲】角的计算综合

一、核心知识点

- 1. $1^{\circ}=60'$ ， $1'=60''$ ；角度加减需按六十进制进位或借位。
- 2. 角平分线把一个角分成两个相等的角。
- 3. 互余两角和为 90° ，互补两角和为 180° 。

二、补充例题 1

题目：计算： $42^{\circ}18'-17^{\circ}45'$ 。

步骤 1 $18'$ 不够减 $45'$ ，从 42° 借 $1^{\circ}=60'$ ，变为 $41^{\circ}78'$ 。

步骤 2 $41^{\circ}78'-17^{\circ}45'=24^{\circ}33'$ 。

二、补充例题 2

题目：OC 平分 $\angle AOB$ ， $\angle AOC$ 比其补角的 $\frac{1}{5}$ 少 6° ，求 $\angle AOB$ 。

步骤 1 设 $\angle AOC=x$ ，则其补角为 $180^{\circ}-x$ ；依题意 $x=(180-x)/5-6$ 。

步骤 2 $5x=180-x$ ，得 $x=25^{\circ}$ ，所以 $\angle AOB=2x=50^{\circ}$ 。

方法小结

角度计算先统一单位；平分线、余角、补角都先翻译成等量关系。